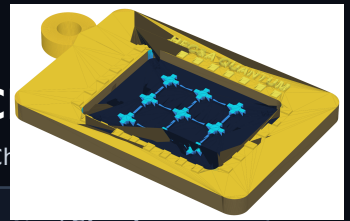


PASAPORTE CIENTÍFICO: 12 RETOS DEL PROC

Supera los 12 hitos de física cuántica y microelectrónica para ganar el Llavero 3D Real del Ch



Investigador/a Junior: _____

Fecha: _____

Estación / Stand: _____

REGISTRO DE EXPERIMENTACIÓN CUÁNTICA:

Cada bloque corresponde a una etapa real del chip transmon superconductor. Resuelve el reto o escribe la respuesta para obtener tu sello.

#1 Anilla & Wirebon

La anilla soporta el anclaje criogénico. ¿A qué temperatura (-273 °C) opera para mantener resisten

► Ø4.6 mm Through-hole •



SELLO
#1

#2 Placa HPC&A & Pa

El acrónimo HPC&A identifica la arquitectura. ¿Por qué usan hilos de oro ultrafino de 25 micras para wirebonding?

► Grabado láser en oro •



SELLO
#2

#3 Logo QUANTUM & P

Las microondas controlan los cúbits. ¿En qué rango de frecuencias (GHz) operan los pulsos de control?

► Líneas coplanares de m



SELLO
#3

#4 Almohadillas NE

Los atenuadores criogénicos reducen el ruido térmico. ¿Por qué el ruido cuántico debe ser mínimo?

► Impedancia característ



SELLO
#4

#5 Bus I/O & Cúbit

Un cúbit transmon es un circuito LC no lineal. ¿Qué componente cuántico crea la no-linealidad?

► Transmon en cruz • Ec/



SELLO
#5

#6 Resonador CPW R0

El resonador serpentín actúa como cavidad cuántica. ¿Por qué tiene forma de serpentín en vez de línea recta?

► Guía de onda coplanar



SELLO
#6

#7 Cúbit Central Q1

El cúbit central puede entrelazarse con sus vecinos. ¿Qué puerta cuántica genera entrelazamiento?

► Nodo central de entrel



SELLO
#7

#8 Acoplamiento Est

La lectura dispersiva permite saber el estado ($|0\rangle$ o $|1\rangle$) sin destruirlo. ¿Cómo se llama este tipo de medida?

► Desplazamiento dispers



SELLO
#8

#9 Retorno a Masa &

El plano de masa continuo de niobio evita corrientes parásitas. ¿Qué efecto superconductor expulsa el campo magnético?

► Película fina de Niobi



SELLO
#9

#10 Resonador CPW R2

Podemos leer muchos cúbits con un solo cable coaxial. ¿Cómo se llama leer diferentes frecuencias a la vez?

► Picos de resonancia f0



SELLO
#10

#11 Línea Flux Z & P

Una corriente continua ajusta la frecuencia del cúbit en nanosegundos. ¿Qué propiedad se altera con el flujo?

► Línea de flujo magnéti



SELLO
#11

#12 Almohadillas SE

¡Circuito completo! El chip se encapsula en una caja de cobre dorado libre de oxígeno (OFHC). ¿Para qué?

► Cavidad cerrada OFHC C



SELLO
#12

✂ ----- CORTAR AQUÍ PARA CANJEAR EL PREMIO 3D EN EL STAND ----- ✂

★ VALE CIENTÍFICO: 1 LLAVERO 3D DE CHIP CUÁNTICO QPU ★

Certifica que los 12 hitos de arquitectura cuántica han sido completados con éxito.

Entregar en el stand de HPC&A para recibir el llavero superconductor 3D.

SELLO DE ACREDITACIÓN

[PREMIO ENTREGADO]